CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Paramétrer le cercle par des rationnelles

Énoncé

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $F(t) = \left(\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \dfrac{2t}{1+t^2}\right)$, et $\mathcal{C} = \{(x,y) : x^2+y^2 = 1\}$.

1. Montrer que $F(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}$.
2. Montrer que $F(t) = (x,y)$ entraîne $t = \dfrac{y}{1+x}$. En déduire que F est injective.
3. Montrer que F est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathcal{C} \setminus \{(-1,0)\}$ et donner sa réciproque.
4. Retrouver ces formules avec $t = \tan\frac{\theta}{2}$, et en déduire les points du cercle à coordonnées rationnelles.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(1-t^2)^2 + (2t)^2 = (1+t^2)^2$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'on décrit tout le cercle (sauf un point) avec un paramètre réel.

Corrigé

1. Sur le cercle

On calcule x^2+y^2 en mettant au même dénominateur $(1+t^2)^2$:

$$x^2+y^2 = \frac{(1-t^2)^2+(2t)^2}{(1+t^2)^2}.$$

On développe le numérateur avec $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$: $(1-t^2)^2+4t^2 = 1-2t^2+t^4+4t^2 = 1+2t^2+t^4 = (1+t^2)^2$ (identité $(a+b)^2$). Donc $x^2+y^2 = 1$: $F(t) \in \mathcal{C}$.

2. Retrouver t

On calcule $1+x$:

$$1+x = \frac{(1+t^2)+(1-t^2)}{1+t^2} =< spandata-k = "unpx" > \frac{2}{1+t^2} < /span >,$$

qui est > 0, donc non nul. On peut diviser :

$$\frac{y}{1+x} = \frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{1+t^2}{2} = t.$$

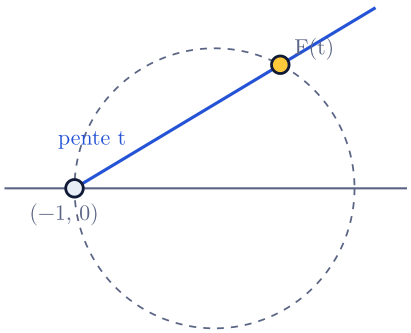
- **Injectivité** : si $F(t) = F(s) = (x, y)$, la formule donne $t = \frac{y}{1+x} = s$.
- **Point manquant** : $1 + x > 0$, donc $x \neq -1$: le point $(-1, 0)$ n'est jamais atteint.

3. Surjectivité sur le cercle privé d'un point

$1 + t^2 = \frac{(1+x)^2+y^2}{(1+x)^2} = \frac{2+2x}{(1+x)^2} = \frac{2}{1+x}$. Donc $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2} - 1 = x$ et $\frac{2t}{1+t^2} = t(1 + x) = y$.

$$F : \mathbb{R} \to \mathcal{C} \setminus \{(-1, 0)\} \text{ bijective}, \qquad F^{-1}(x, y) = \frac{y}{1+x}.$$

Interprétation : t est la pente de la droite passant par $(-1, 0)$ et (x, y).



La droite de pente t issue de $(-1, 0)$ recoupe le cercle en $F(t)$.

4. Angle moitié et points rationnels

Avec $t = \tan\frac{\theta}{2}$ $(\theta \in]-\pi, \pi[)$: $F(t) = (\cos\theta, \sin\theta)$. Points rationnels : $(x, y) \in \mathcal{C} \cap \mathbb{Q}^2$, $x \neq -1$ $\iff$ $t \in \mathbb{Q}$. Par exemple $t = \frac{1}{2}$ donne $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, d'où le triangle $3, 4, 5$; $t = \frac{2}{3}$ donne $\left(\frac{5}{13}, \frac{12}{13}\right)$.

Le piège

Oublier le point $(-1, 0)$: il correspond à $t = \pm\infty$ $(\theta = \pi)$.

La méthode

Pour inverser un paramétrage : chercher une combinaison simple des coordonnées qui redonne le paramètre.

Rappels de cours utilisés

- **Injection, surjection, bijection.**
  - f **injective** : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (deux éléments distincts ont des images distinctes).
  - f **surjective** : tout y de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent.
  - f **bijective** : tout y a exactement un antécédent.

$$f \text{ bijective} \iff \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ f(x) = y.$$

Méthode : pour étudier f, on résout l'équation $y = f(x)$ d'inconnue x : le nombre de solutions dit tout.